Generated by Omni

Análise de Gargalos Operacionais - Suporte de TI

Sumário Executivo

Esta análise examina dois conjuntos de dados operacionais de suporte de TI, compreendendo **47.837 tickets classificados** (Dataset 1) e **8.469 tickets com métricas operacionais detalhadas** (Dataset 2). O objetivo principal foi identificar os principais gargalos operacionais que impactam a eficiência do atendimento e a satisfação do cliente. A análise revela padrões críticos de fricção relacionados a combinações específicas de tipo de ticket, canal e prioridade, além de inconsistências significativas no desempenho por canal de atendimento.

---

1. Top 5 Combinações com Maior Tempo de Resolução

A análise das combinações de **Tipo de Ticket**, **Canal** e **Prioridade** revelou os cenários mais problemáticos em termos de tempo médio de resolução. Estas combinações representam os principais gargalos operacionais que demandam atenção imediata da gestão.

Ranking das Combinações Críticas

Posição	Tipo de Ticket	Canal	Prioridade	Tempo Médio de Resolução (horas)
1º	Refund request	Chat	High	**11,37 horas**
2º	Refund request	Social media	High	**10,57 horas**
3º	Technical issue	Chat	Low	**10,26 horas**
4º	Refund request	Phone	High	**10,41 horas**
5º	Cancellation request	Email	Low	**9,73 horas**

A combinação mais crítica identificada é **Solicitação de Reembolso via Chat com Prioridade Alta**, apresentando um tempo médio de resolução de **11,37 horas** — aproximadamente **53% acima** da média geral de **7,57 horas**. Este padrão sugere que o canal de Chat pode não estar adequadamente equipado para lidar com solicitações financeiras complexas que requerem aprovações múltiplas ou verificações de sistema.

O segundo maior gargalo envolve **Solicitações de Reembolso via Redes Sociais com Prioridade Alta** (**10,57 horas**), indicando que a exposição pública destes casos não está acelerando sua resolução conforme seria esperado. Paradoxalmente, tickets de **Problema Técnico via Chat com Prioridade Baixa** ocupam a terceira posição (**10,26 horas**),

sugerindo que tickets de baixa prioridade podem estar sendo sistematicamente negligenciados em favor de casos mais urgentes, criando um backlog significativo.

---

2. Análise de Desvio Padrão por Canal

A análise de consistência operacional por canal de atendimento revela variações importantes na previsibilidade do tempo de resolução.

ticket_channel	Standard deviation
Chat	5.63
Social media	5.93
Email	5.57
Phone	5.21

Resultados do Desvio Padrão

Canal	Desvio Padrão (horas)	Média de Resolução (horas)	Coeficiente de Variação
Social media	**5,93**	7,91	**75,0%**
Chat	5,63	7,50	75,1%
Email	5,57	7,62	73,1%
Phone	5,21	7,26	71,7%

Canal Mais Inconsistente: **Redes Sociais (Social Media)**

O canal de **Redes Sociais** apresenta o maior desvio padrão (**5,93 horas**), combinado com o maior tempo médio de resolução (**7,91 horas**). Esta combinação indica que este canal é simultaneamente o **mais lento** e o **mais imprevisível** em termos de desempenho operacional.

A inconsistência nas redes sociais pode ser atribuída a diversos fatores: a natureza pública das interações pode exigir respostas mais cuidadosamente elaboradas; a falta de integração direta com sistemas internos pode dificultar a resolução; e a variedade de plataformas (Twitter, Facebook, Instagram) pode criar fragmentação no processo de atendimento.

Em contraste, o canal **Telefone** demonstra o melhor desempenho geral, com o menor desvio padrão (**5,21 horas**) e o menor tempo médio de resolução (**7,26 horas**), sugerindo que a comunicação síncrona e direta facilita resoluções mais rápidas e consistentes.

---

3. Análise: Primeira Resposta vs. Tempo Total de Resolução

A investigação da relação entre o tempo de primeira resposta e o tempo total de resolução revela insights importantes sobre a dinâmica operacional do suporte.

Métricas Calculadas

Métrica	Valor
Tempo médio entre Primeira Resposta e Resolução	**7,11 horas**
Tempo médio de Resolução Total	**7,57 horas**

Conclusão: A Primeira Resposta Lenta **NÃO** é a Causa Principal

A análise demonstra que o tempo médio entre a primeira resposta e a resolução final é de **7,11 horas**, o que representa **94%** do tempo total de resolução. Isso indica que a maior parte do tempo de atendimento é consumida **após** o primeiro contato com o cliente, não antes dele.

Este padrão sugere que os gargalos operacionais estão concentrados nas seguintes etapas:

1. **Diagnóstico e investigação** do problema após o contato inicial
2. **Escalonamento** para equipes especializadas
3. **Aprovações internas** (especialmente para reembolsos e cancelamentos)
4. **Comunicação entre departamentos** para resolução de casos complexos
5. **Aguardo de resposta do cliente** para informações adicionais

A primeira resposta, portanto, funciona adequadamente como triagem inicial, mas o processo subsequente de resolução apresenta ineficiências significativas que merecem investigação aprofundada.

---

4. Análise Complementar: Distribuição por Categoria (Dataset 1)

topic_group	Count
Administrative rights	1760.00
HR Support	10915.00
Hardware	13617.00
Access	7125.00
Internal Project	2119.00
Storage	2777.00
Miscellaneous	7060.00
Purchase	2464.00

O Dataset 1 revela a distribuição de **47.837 tickets de TI** por categoria:

Categoria	Volume	Percentual
Hardware	13.617	**28,5%**
HR Support	10.915	**22,8%**
Access	7.125	14,9%
Miscellaneous	7.060	14,8%
Storage	2.777	5,8%
Purchase	2.464	5,2%
Internal Project	2.119	4,4%
Administrative rights	1.760	3,7%

Os tickets de **Hardware** e **Suporte de RH** representam mais de **51%** do volume total, indicando áreas prioritárias para investimento em automação e recursos dedicados.

---

5. Métricas de Satisfação do Cliente

ticket_channel	Average
Chat	3.1
Social media	3.0
Email	3.0

ticket_channel	Average
Phone	3.0

A satisfação média do cliente por canal apresenta variações sutis, mas significativas:

Canal	Satisfação Média (1-5)
Chat	**3,08**
Social media	2,97
Email	2,96
Phone	2,95

Apesar de apresentar tempos de resolução mais longos para certas combinações, o **Chat** mantém a maior satisfação média (**3,08**), possivelmente devido à conveniência e à natureza assíncrona do canal que permite aos clientes realizar outras atividades enquanto aguardam.

Pontos Críticos de Fricção (Critical Friction Points)

🔴 Fricção Crítica #1: Solicitações de Reembolso

- **Impacto:** Tempo médio de resolução **8,12 horas** — o mais alto entre todos os tipos de ticket
- **Combinação mais problemática:** Reembolso + Chat + Alta Prioridade = **11,37 horas**
- **Recomendação:** Implementar workflow automatizado de aprovação para reembolsos de baixo valor e criar equipe dedicada para casos de alto valor

🔴 Fricção Crítica #2: Canal de Redes Sociais

- **Impacto:** Maior desvio padrão (**5,93h**) e maior tempo médio (**7,91h**)
- **Problema:** Inconsistência operacional e exposição pública de casos não resolvidos
- **Recomendação:** Estabelecer SLAs específicos para redes sociais com escalonamento automático após 4 horas

🟠 Fricção Moderada #3: Tickets de Baixa Prioridade

- **Impacto:** Tempo médio de **7,95 horas** — paradoxalmente próximo aos de alta prioridade (**8,07h**)
- **Problema:** Tickets de baixa prioridade estão sendo negligenciados, criando backlog
- **Recomendação:** Implementar sistema de "aging" que eleva automaticamente a prioridade após período definido

🟠 Fricção Moderada #4: Processo Pós-Primeira Resposta

- **Impacto: 94%** do tempo de resolução ocorre após o primeiro contato
- **Problema:** Gargalos em diagnóstico, escalonamento e aprovações internas
- **Recomendação:** Mapear e otimizar o fluxo de trabalho interno, implementando automações para escalonamento e aprovações

🟡 Fricção Leve #5: Volume de Hardware e RH

- **Impacto: 51%** dos tickets concentrados em duas categorias
- **Problema:** Possível sobrecarga de equipes especializadas
- **Recomendação:** Desenvolver base de conhecimento e chatbots para autoatendimento em questões frequentes de Hardware e RH

Recomendações Estratégicas

1. **Curto Prazo (0-30 dias):**
    - Criar equipe dedicada para solicitações de reembolso
    - Estabelecer SLAs diferenciados para redes sociais
    - Implementar alertas de aging para tickets de baixa prioridade
2. **Médio Prazo (30-90 dias):**
    - Automatizar aprovações de reembolso para valores abaixo de threshold definido
    - Integrar ferramentas de redes sociais com sistema de tickets
    - Desenvolver dashboards de monitoramento em tempo real por combinação crítica
3. **Longo Prazo (90+ dias):**
    - Implementar chatbot com IA para triagem e resolução de casos simples
    - Criar base de conhecimento integrada para autoatendimento
    - Redesenhar processo de escalonamento com base em análise de causa raiz